中南大学考试试卷

2010 -- 2011　学年　第　二　学期　　时间 90 分钟

结构化学　课程 64　学时 4　学分　考试形式：闭卷

专业年级：　材料 09 级　　总分 100 分　占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、（**10** 分） 质量为 0.05kg 的子弹，运动速度为 300m·s^{-1}，如果速度的不确定程度为其原来运动速度的 0.01%，则其位置的不确定程度是多少？

（h=6.626 ×10^{-34} J.s）

二、 **(9** 分**)** (1) 写出 H 原子的 Schr?dinger 方程；

(2) 解此方程引进了量子数 n, l, m, s, m_s，分别指明其代表意义；

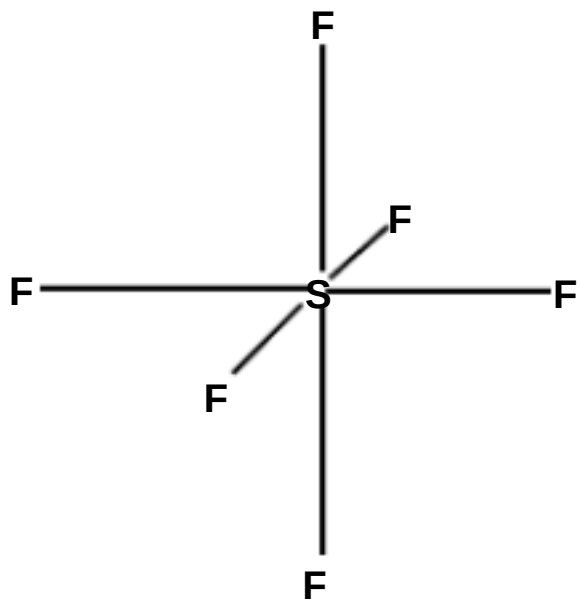
(3) 写出 $Mg[1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^1]$ 的光谱项，要求写推导过程

三、（**8** 分） βSiC 为立方晶体， 晶胞参数 a=435.8pm，晶胞内原子分数坐标如下： C：（0，0，0），（1/2，1/2，0），（0，1/2，1/2），（1/2，0，1/2）；Si：（1/4，1/4，1/4），（1/4，3/4，3/4），（3/4，1/4，3/4），（3/4，3/4，1/4），计算：（1）晶体密度；（2）晶体中 C-Si 键键长和 Si 原子的共价半径（ C 原子共价半径为 77pm， M_{SiC}=40， N_A=6.02 ×10^{23}）

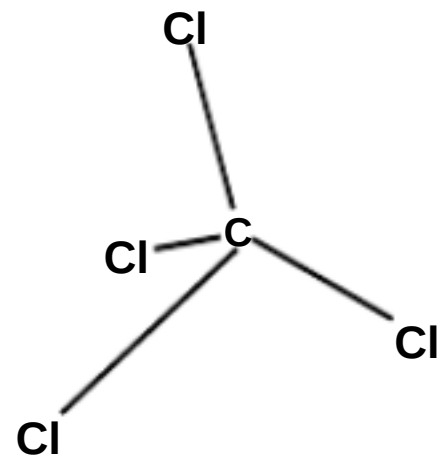
四、（**9** 分）（1）根据图形及价电子层互相排斥理论，判断分子的几何构型名称；

（2）判断中心原子的杂化方式；

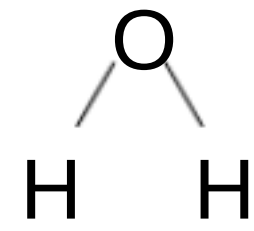
（3）指出下列分子所属的点群



(a)



(b)



(c)

五、（**8** 分） 请从下列物质中选出配合物、超分子化合物、金属（或合金） 、离子化合物

(1) $[Cr(CO)_3(C_6H_6)]$ (2)La_2CuO_4 (3) Mg_2SiO_4 (4) CaF_2

(5) $CaCu_5$ (6) 人体中的核酸 (7) $(CuCl_6)^{4-}$ (8) 环糊精 -4,4- 联吡啶包合物

六、（**10** 分）（1）写出 O_2 分子的价电子组态； （2）画出其结构式，并计算 O_2 分子的键级

七、（**10** 分） 配合物中， $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 较 $[FeCl_6]^{4-}$ 更稳定，试解释其原因。

八、（**10** 分） 用 18 电子规则推测并画出下列分子的几何构型，要求写出推导过程

（1） $V_2(CO)_{12}$ （2） $Cr_2(CO)_4Cp_2$

九、（**16** 分） (1) （3 分）分子中的对称操作均为点对称操作，而晶体中除了点对称操作外还多了三种非点式对称操作，写出其非点式对称操作

(2) （5 分）晶体中有哪几大晶系，并写出具体的晶系名称？有多少个布拉维格子？多少个空间群？

(3) （4 分）简述晶胞、晶系、晶体的空间点阵形式、晶体学点群及空间群之间的关系。

(4) （4 分）完成下列表格

空间群	所属晶系	所属点群（要求写国际符号，而非 Sch?flies 符号）
$P4_12_12$		
Fd3c		
$P2_1/c$		
Cmca		

十、（**10** 分） 何为次级键？试举例说明。一般化合物的形成是靠离子键、共价键、配位键以及金属键等作用结合在一起， 而超分子化合物则不同， 试述你对超分子化学的认识 （可以从超分子化合物的形成、稳定性以及晶体晶体工程等方面进行叙述） 。